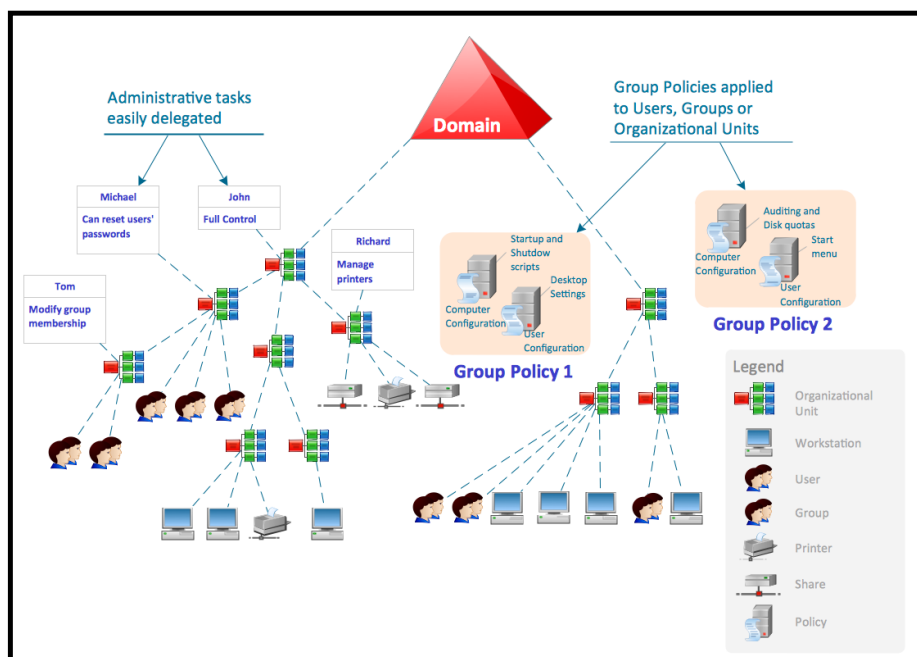


Active Directory (AD)

Redes de datos 2016 – Lopez, Mariano

Directorio Activo

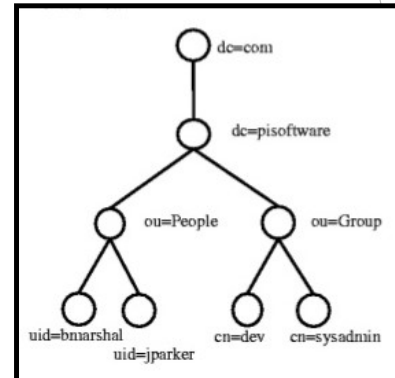


Servicio de Directorio "DS": Conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios y recursos de una red, permitiendo a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red.

Directorio Activo

► Direccionamiento de Recursos

- Convención Universal de Nombres (UNC), Localizador Uniforme de Recursos (URL), y Nombres LDAP.
- Cada objeto de la red posee un nombre de distinción (**Distinguished name "DN"**), el cual contiene:
 - **Nombre común** (Common Name "CN")
 - **Unidad Organizativa** (Organizational Units "OU")
 - **Dominio** (Domain Component "DC")
- Formatos
 - Distinguished name "DN" : CN=____,OU=____,DC=____
 - Canónico : Dominio/Unidad Organizativa/Nombre común



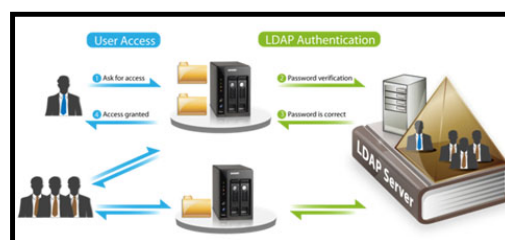
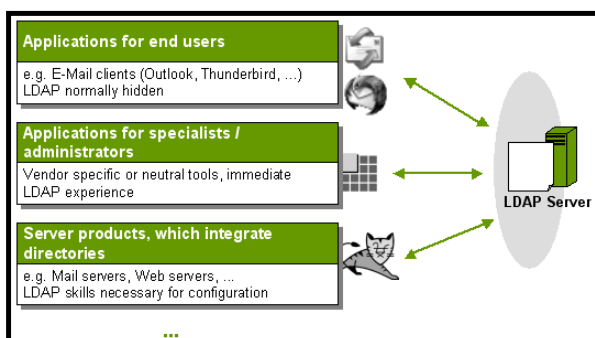
► Requisitos de instalación

- Cualquier versión de Windows server a partir de la 2000
- 256mb RAM, Protocolo TCP/IP sin dirección asignada por DHCP
- Servidor DNS, para resolver los distintos recursos físicos de la red
- Poseer más de 250mb en unidad de disco formateado en NTFS

► Instalación y configuración: <https://www.youtube.com/watch?v=njhF2m0IUWE>

LDAP (Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios)

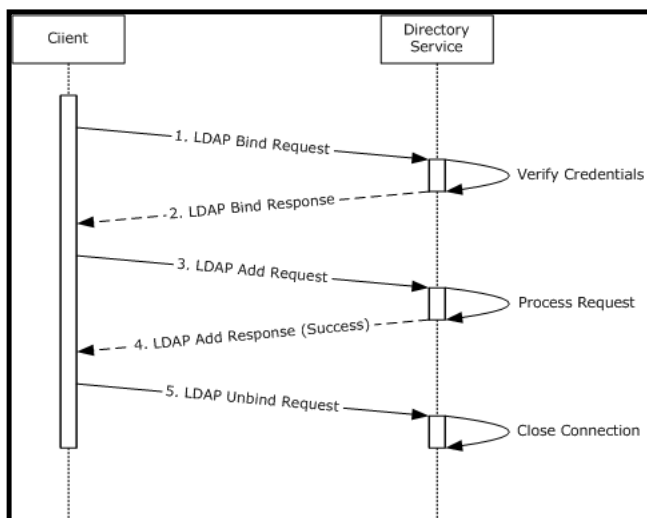
- LDAP es un protocolo de capa de aplicación que permite el acceso a un DS. El mismo es una versión liviana del conjunto de estándares para DS X.500 (X.500 incluye protocolos de acceso a directorio "DAP", sistema de directorio, ocultación de información de directorio, y gestión de enlaces operativos de directorio).



Consultas LDAP

- ▶ = (EQUAL TO)
 - ▶ (givenName=John)
- ▶ & (logical AND)
 - ▶ (&(givenName=John)(l=Dallas))
- ▶ | (logical OR)
 - ▶ ((l=Dallas)(l=Austin))
- ▶ ! (logical NOT)
 - ▶ (!givenName=John)
- ▶ * (wildcard)
 - ▶ (title=*)
 - ▶ (givenName=Jo*)

LDAP Request



```

PHP
$conexion = ldap_connect($servidor); //[, int $port = 389 ]
$auth = ldap_bind($conexion,$usuario. "@" . $dominio, $contraseña);
$ldap_base_dn = 'DC='.$dominio.',DC=local';
$search_filter = 'samaccountname='.$user;
$result = ldap_search($conexion, $ldap_base_dn, $search_filter);
ldap_unbind($conexion);
    
```

```

JAVA
LDAPConnection connection =
    new LDAPConnection(server, port, user+"@"+domain, pass);

String baseDN = "DC="+domain+",DC=local";
String filter = "samaccountname="+user;

List<SearchResultEntry> results =
    (connection.search(baseDN, SearchScope.ONE, filter)).getSearchEntries();
connection.close();
    
```

```

VB.NET
Dim ldapCon As LdapConnection = New LdapConnection(server+":389")
Dim networkCreds As NetworkCredential = New NetworkCredential(user, pass, domain)
ldapCon.Bind(networkCreds)

Dim searchRequest = New SearchRequest(domain, "samaccountname="+user,
    SearchScope.ONE, {"samaccountname"})

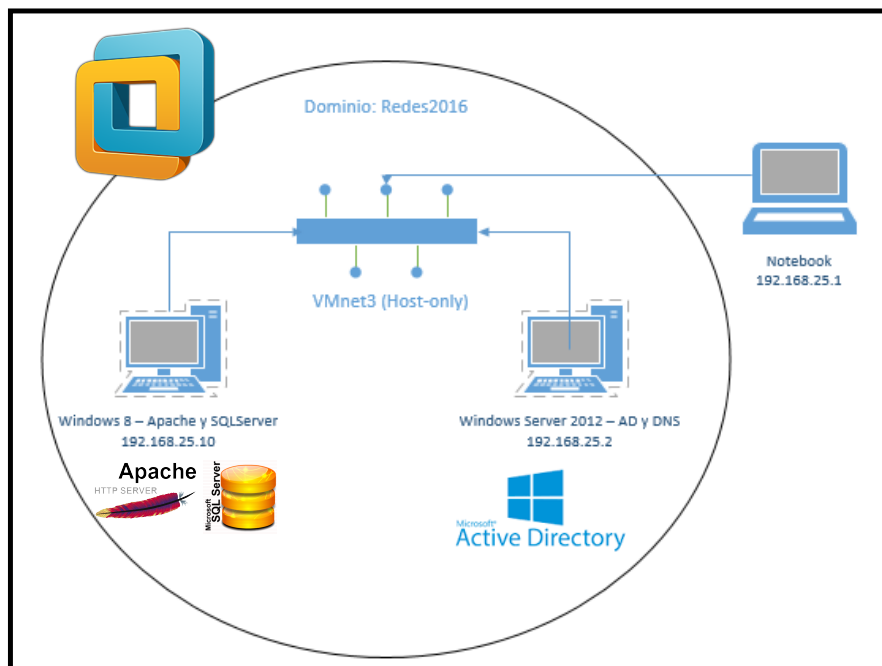
Dim searchResult As SearchResponse = ldapCon.SendRequest(searchRequest)
ldapCon.UnBind()
    
```

APIs

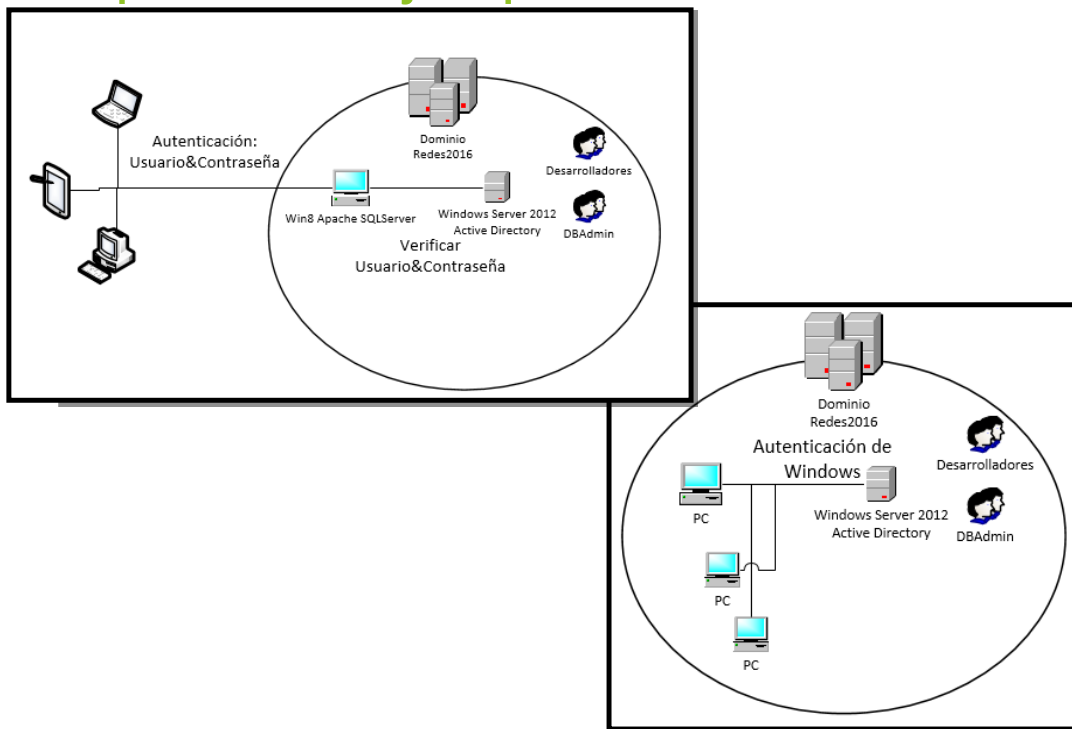
- ▶ Java
 - ▶ <http://docs.oracle.com/javase/jndi/tutorial/ldap/security/ldap.html>
 - ▶ <http://stackoverflow.com/questions/2172831/how-do-a-ldap-search-authenticate-against-this-ldap-in-java>
- ▶ PHP
 - ▶ <http://php.net/manual/es/book.ldap.php>
 - ▶ <http://stackoverflow.com/questions/12258945/ldap-authentication-using-php>
- ▶ C#.NET
 - ▶ [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms180890\(v=vs.80\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms180890(v=vs.80).aspx)
 - ▶ <http://stackoverflow.com/questions/769268/how-to-authenticate-ldap-in-net>
- ▶ Python
 - ▶ <https://www.python-ldap.org/>
 - ▶ <http://stackoverflow.com/questions/2023725/python-ldap-integration>
- ▶ Ruby
 - ▶ <http://www.rubydoc.info/gems/ruby-net-ldap/Net/LDAP>
 - ▶ <http://stackoverflow.com/questions/334519/ldap-through-ruby-or-rails>
- ▶ Java Script
 - ▶ <http://ldapjs.org/>
 - ▶ <http://stackoverflow.com/questions/17795007/node-js-ldap-auth-user>



Esquema de ejemplo

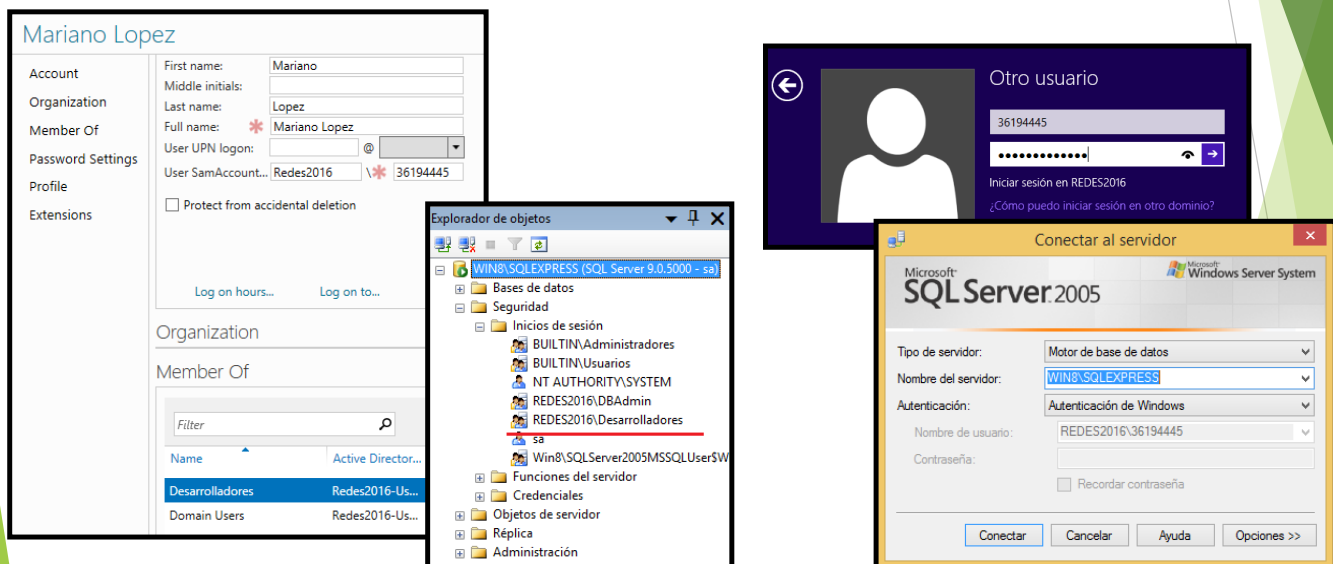


Esquema de ejemplo



Single Sing-On (SSO)

- Procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con **una sola instancia de identificación**.



¿Preguntas?
Muchas gracias por su atención.

